

Module 2

Diagnostic et resolution des incidents

Methode de traitement des pannes Internet, Wi-Fi, VoIP et TV pour consultants support FAI.

Public cible	Consultants support N1/N2, formateurs support, superviseurs qualite
Duree conseilee	1 a 2 jours / 7 a 12 heures
Format	Support presentiel, distanciel ou autoformation
Objectif global	Rendre le consultant autonome, methodique et fiable dans le support FAI niveau 1/2.

Utilisation : ce document peut etre utilise comme support formateur, fiche apprenant et reference operationnelle terrain.

Objectifs pedagogiques

- Appliquer une methode de diagnostic en entonnoir, du symptome client vers la cause probable.
- Utiliser des questions de qualification et des tests simples pour isoler la panne.
- Reconnaître les cas resolvables au support et ceux qui doivent etre escalades.
- Documenter une escalation claire, complete et exploitable par les equipes techniques.

Prerequis

- Avoir suivi le module 1 ou connaître les bases IP, Wi-Fi, box/ONT et ticketing.
- Disposer des acces aux outils internes de consultation client et supervision, si applicable.

Plan du module

Sequence	Theme	Livrable attendu
1	Methode de diagnostic	Cadre commun de traitement
2	Pannes Internet et synchronisation	Arbre de decision terrain
3	Lenteurs et Wi-Fi	Isolation LAN/Wi-Fi/reseau
4	VoIP et TV	Tests par service
5	Escalation et cas pratiques	Tickets complets et scenarios resolus

1. Methode generale de diagnostic

Le consultant doit eviter les manipulations au hasard. La methode recommandee suit une logique simple : qualifier, isoler, tester, agir, valider et tracer.

Etape	Question cle	Action	Sortie attendue
Qualifier	Quel service, depuis quand, pour qui ?	Reformuler le symptome et collecter les faits.	Symptome precis et perimetre.
Isoler	Tous les appareils ou un seul ?	Tester Ethernet/Wi-Fi, autre appareil, autre prise.	Zone probable : client, equipement, ligne, reseau.
Consulter	Que disent les outils internes ?	Etat ligne, incident collectif, statut box, historique.	Indices techniques confirmes.
Tester	Quel test prouve l hypothese ?	Ping, debit, voyants, redemarrage controle.	Resultat objectif.
Agir	Action locale ou escalation ?	Guidage, parametrage, ticket, intervention.	Solution ou suite claire.
Valider	Le service est-il retabli ?	Faire confirmer au client et expliquer la prevention.	Client informe et dossier ferme ou suivi.

Regle d or

- Une hypothese doit etre confirmee par un fait : voyant, test, outil interne, message d erreur ou comportement reproductible.
- Ne jamais multiplier les redemarrages sans raison : cela efface parfois des indices utiles.
- Quand vous escaladez, votre ticket doit permettre a un collegue de comprendre sans rappeler le client.

2. Arbre de decision : absence de connexion

Observation	Cause probable	Action support
Box eteinte	Alimentation ou prise electrique	Verifier cable, adaptateur, multiprise, bouton power. Tester autre prise.
Voyant Internet eteint/rouge	Perte synchro, ligne, incident reseau	Consulter outils, verifier cables, rechercher incident collectif, escalader si necessaire.
Internet OK en Ethernet, KO en Wi-Fi	Probleme Wi-Fi local	Verifier SSID, mot de passe, distance,

Module 2 - Diagnostic incidents

		canal, redemarrage Wi-Fi, appareil client.
Un seul appareil KO	Appareil client ou configuration locale	Tester IP, DNS, mode avion, proxy/VPN, oublier/reconnecter Wi-Fi.
Tous services KO apres demenagement	Offre non activee ou mauvais raccordement	Verifier adresse, activation, PTO/ligne, creer ticket activation/intervention.

3. Diagnostic lenteur et instabilité

Une lenteur doit être mesurée et contextualisée. Le débit Wi-Fi mesuré par le client n'est pas toujours le débit réel de la ligne. Le test de référence se fait idéalement en Ethernet, avec un seul appareil actif et sans VPN.

Symptôme	Question	Test conseillé	Interprétation
Débit faible tout le temps	Depuis quand et sur quel appareil ?	Speedtest Ethernet puis Wi-Fi.	Si Ethernet faible aussi, suspicion ligne/reseau/offre.
Débit faible seulement le soir	Heures précises et répétition ?	Tests à plusieurs horaires.	Congestion locale ou saturation possible.
Coupures Wi-Fi	Distance, murs, fréquence, nombre d'appareils ?	Rapprocher appareil, tester 5 GHz/2.4 GHz.	Interférences, canal ou couverture interne.
Latence élevée	Jeux, visio, tous usages ?	Ping box, ping internet, traceroute.	Distinguer LAN, accès et routage.
Pages lentes mais ping OK	Tous les sites ou certains ?	Changer DNS si procédure autorisée.	Hypothèse DNS, navigateur, cache ou site distant.

4. Outils et commandes utiles

Outil/test	But	Exemple de résultat	Limite
Ping box	Vérifier le lien appareil vers box.	Reponses stables < 5 ms.	Ne prouve pas l'accès Internet.
Ping Internet	Vérifier sortie Internet et latence.	Reponses stables vers IP publique.	Peut être bloqué selon destination.
Traceroute	Voir le chemin et les sauts.	Latence élevée sur un segment.	Lecture avancée, pas toujours décisive.
Speedtest	Mesurer débit descendant/montant.	Comparer offre vs mesure Ethernet.	Dépend serveur, Wi-Fi, appareil et charge.
Outil supervision	Voir état ligne/box/incidents.	Synchronisée, offline, alarme.	Données parfois retardées.

5. Pannes VoIP et TV

Service	Symptome	Contrôle de base	Escalade si...
VoIP	Pas de tonalité	Telephone branche sur bon port, voyant Phone, redémarrage box.	Provisioning KO, ligne non déclarée, incident plateforme.
VoIP	Appels entrants KO	Tester entrant/sortant, numero, renvois, blocages.	Cas reproductible et service Internet OK.
TV	Ecran noir ou erreur decodeur	Cables, source HDMI, redémarrage, droits TV.	Droits absents, erreur récurrente, incident multicast/IPTV.
TV	Images saccadées	Debit, cable Ethernet, Wi-Fi déconseillé si IPTV sensible.	Debit ligne insuffisant ou saturation réseau.

6. Escalation : quand et comment

Une escalation est pertinente lorsque les tests de niveau support sont terminés, que le problème est confirmé, et que le consultant ne dispose plus de l'action corrective autorisée. Un ticket incomplet ralentit le rétablissement.

A inclure obligatoirement	Exemple de formulation
Identité et offre	Client identifié, offre Fibre 500M, adresse confirmée.
Symptôme et début	Perte totale Internet depuis 09/06 à 08h, tous appareils impactés.
Voyants/equipements	Box allumée, voyant Internet rouge, ONT PON éteint, LOS rouge.
Tests réalisés	Redémarrage contrôle, cable fibre rebranche, autre prise électrique testée.
Résultat outils	Outil ligne : ONT offline, pas d'incident collectif visible.
Attente client	Client disponible demain 10h-12h, téléphone de contact confirmé.

Checklist diagnostic avant cloture ou escalation

Point a verifier	OK/NOK	Commentaire
Identite, adresse, offre et service impacte valides.		
Date/heure de debut et frequence du probleme notees.		
Perimetre confirme : un appareil, plusieurs appareils, tout le foyer, quartier.		
Voyants et branchements verifiees avec le client.		
Tests Ethernet/Wi-Fi ou appareil alternatif realises si possible.		
Outils internes consultes et resultats notes.		
Action effectuee, resultat obtenu et prochaine etape expliquees au client.		

Cas pratiques

Cas 1 - Coupure fibre

Symptome : LOS rouge sur ONT, Internet et TV KO, client signale travaux dans l'immeuble.

Travail attendu : Qualifier, verifier incident collectif, escalader intervention fibre avec observations.

Ticket propose :

Cas 2 - Lenteur Wi-Fi

Symptome : Debit 20 Mbps en Wi-Fi loin de la box, 450 Mbps en Ethernet.

Travail attendu : Expliquer limite Wi-Fi, optimiser emplacement/frequence, proposer solution selon procedure.

Ticket propose :

Cas 3 - VoIP seule KO

Symptome : Internet OK, TV OK, pas de tonalite, voyant Phone eteint.

Travail attendu : Verifier branchement, statut service, provisioning, escalader plateforme si necessaire.

Ticket propose :

Quiz de validation

1. Quel test distingue souvent un probleme Wi-Fi d'un probleme de ligne ?

- A. Test en Ethernet
- B. Changer le mot de passe client
- C. Supprimer le ticket

2. Avant escalade, quelle information est indispensable ?

- A. Les tests realises et leurs resultats
- B. La couleur preferee du client
- C. Un commentaire vague

3. Un debit faible uniquement en Wi-Fi loin de la box indique souvent...

- A. Une panne nationale
- B. Une limitation de couverture/interference Wi-Fi
- C. Une erreur de facturation

4. Pourquoi faut-il valider le service avant cloture ?

- A. Pour éviter une reouverture inutile
- B. Pour allonger l appel
- C. Pour masquer l incident

Corrige rapide

1: A, 2: A, 3: B, 4: A